

Výstupy ŠVP**FYZ-08** Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** kinetická teorie látek; vlastnosti látek – povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy

Lehké úlohy procvičují látkové množství, povrchovou sílu a kapilaritu jedním vzorcem; střední spojují dva kroky a odhady velikosti molekul; těžké propojují povrchové napětí s energií, biologií a chemií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Kolik molů a kolik atomů obsahuje hliníková fólie o hmotnosti 50 g? ($M_m = 27 \text{ g/mol}$)
2. Urči hmotnost jednoho atomu mědi ($M_m = 63,5 \text{ g/mol}$).
3. Na okraj hladiny kapaliny délky 12 cm působí povrchová síla 3,6 mN. Jaké je povrchové napětí kapaliny?
4. O kolik se zvětší povrchová energie vody ($\sigma = 0,073 \text{ N/m}$), když se plocha její hladiny zvětší o 50 cm^2 ?
5. Do jaké výšky vystoupí líh ($\sigma = 0,022 \text{ N/m}$, $\rho = 790 \text{ kg/m}^3$) v kapiláře o poloměru 0,40 mm?
6. Jak velký je kapilární tlak pod povrchem kulové kapky vody o poloměru 1,0 mm?

Střední ★★☆☆

7. Plátkové zlato na zlacení má tloušťku asi $0,1 \mu\text{m}$. Odhadni, kolik vrstev atomů zlata na sebe leží ($\rho = 19\,300 \text{ kg/m}^3$, $M_m = 197 \text{ g/mol}$).
8. Jakou nejmenší práci vykonáme při vyfouknutí mýdlové bubliny o poloměru 5,0 cm ($\sigma = 0,025 \text{ N/m}$)? Jaký je přetlak vzduchu uvnitř bubliny? (Blána má dva povrchy.)
9. Voda vystoupila ve skleněné kapiláře do výšky 4,5 cm. Jaký je vnitřní průměr kapiláry?
10. Voda o teplotě 100°C má jako kapalina hustotu 958 kg/m^3 , jako sytá pára $0,60 \text{ kg/m}^3$. Kolikrát je v páře větší střední vzdálenost molekul než v kapalině? Porovnej s tabulkou v Must know.
11. Kapka vody má objem 0,050 ml. Kdyby z ní každou sekundu uniklo 10^9 molekul, za jak dlouho by se celá vypařila?
12. Kolik molekul ethanolu je v láhvi s 0,5 l čistého lihu ($\rho = 790 \text{ kg/m}^3$, $M_m = 46 \text{ g/mol}$)?

Těžké ★★★

13. Osm kapiček vody o poloměru 1,0 mm splyne v jednu kapku. Jaký má velká kapka poloměr, o kolik se zmenší povrch a kolik povrchové energie se uvolní? O kolik by se kapka ohřála, kdyby se tato energie celá přeměnila na její vnitřní energii (vazba na H7, $c = 4\,180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$)?
14. Dvě rovnoběžné skleněné desky jsou ponořeny svisle do vody a mezi nimi je mezera 0,50 mm. Odvoď vztah pro výšku vystoupení vody (povrchová síla $2\sigma l$ působí podél obou desek, drží tíhu vody $\rho g h l d$) a vypočti ji.
15. Chemie × fyzika: Kostka cukru (sacharóza, $\rho = 1\,590 \text{ kg/m}^3$, $M_m = 342 \text{ g/mol}$) má hranu 1 cm. Kolik molekul obsahuje? Rozdrtíme ji na krychličky o hraně $10 \mu\text{m}$. Kolikrát se zvětší celkový povrch a proč se moučkový cukr rozpouští rychleji?
16. Astronaut na Měsíci ($g_M = 1,62 \text{ m/s}^2$) zopakuje pokus s kapilárou o poloměru 0,30 mm a vodou stejné teploty. Jak vysoko vystoupí voda na Zemi a na Měsíci? Zdůvodni poměr.
17. Led má hustotu 917 kg/m^3 , voda při 0°C asi $1\,000 \text{ kg/m}^3$. O kolik procent je v ledu větší střední vzdálenost molekul než ve vodě? Vysvětli pomocí vodíkových vazeb, proč je led řidší, i když je pevná látka.
18. Biologie × fyzika: Plicní sklípek si představ jako bublinku o poloměru 0,10 mm pokrytou vrstvou tekutiny. Urči kapilární tlak pro $\sigma = 0,050 \text{ N/m}$ (tekutina bez surfaktantu) a pro $\sigma = 0,005 \text{ N/m}$ (se surfaktantem). Proč mají předčasně narození novorozenci bez surfaktantu potíže s dýcháním?

Výsledky ke kontrole

1. $n = 1,85 \text{ mol}$, $N = 1,12 \cdot 10^{24}$ atomů
2. $m_0 = \frac{M_m}{N_A} = 1,05 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$
3. $\sigma = \frac{F}{l} = 0,030 \text{ N/m}$
4. $\Delta E = \sigma \Delta S = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ J}$
5. $h = \frac{2\sigma}{r\rho g} \doteq 14 \text{ mm}$
6. $p_k = \frac{2\sigma}{R} = 146 \text{ Pa}$
7. $V_0 = 1,69 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3$, $d \approx 2,6 \cdot 10^{-10} \text{ m}$; asi 390 vrstev
8. $W = 2\sigma \cdot 4\pi r^2 \doteq 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ J}$; přetlak $2 \cdot \frac{2\sigma}{r} = 2,0 \text{ Pa}$
9. $r = \frac{2\sigma}{h\rho g} \doteq 0,33 \text{ mm}$, průměr $\doteq 0,66 \text{ mm}$
10. poměr objemů na molekulu $\doteq 1\,600$, vzdálenosti $\sqrt[3]{1\,600} \doteq 12$ – asi $10\times$
11. $N = 1,7 \cdot 10^{21}$ molekul; $t \doteq 1,7 \cdot 10^{12} \text{ s} \doteq 53\,000 \text{ let}$
12. $m = 0,395 \text{ kg}$, $n \doteq 8,59 \text{ mol}$, $N \doteq 5,17 \cdot 10^{24}$
13. $R = 2 \text{ mm}$ (objem $8\times$); $\Delta S \doteq 5,03 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$;
 $E \doteq 3,7 \cdot 10^{-6} \text{ J}$; $\Delta t \doteq 2,6 \cdot 10^{-5} \text{ K}$ – nepatrně
14. $h = \frac{2\sigma}{\rho g d} \doteq 3,0 \text{ cm}$ (stejně jako kapilára o poloměru d)
15. $m = 1,59 \text{ g}$, $N \doteq 2,8 \cdot 10^{21}$; povrch vzroste $1\,000\times$ – víc molekul je v kontaktu s vodou
16. Země $\doteq 5,0 \text{ cm}$, Měsíc $\doteq 30 \text{ cm}$; $h \propto \frac{1}{g}$, tedy $6,1\times$ výš
17. $\sqrt[3]{\frac{1\,000}{917}} \doteq 1,029$, tedy asi o $2,9 \%$; vodíkové vazby drží molekuly v otevřené šestiúhelníkové mřížce
18. $p_k = \frac{2\sigma}{R}$: $1\,000 \text{ Pa}$ a 100 Pa ; bez surfaktantu je třeba $10\times$ větší tlak, sklípky by se zhroutily